

เลขที่ห้องสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2557

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชา CPE 334 Operating Systems

น.ศ. วศ.คอมพิวเตอร์ปีที่ 3 หลักสูตรปกติ

คำสั่ง

- ข้อสอบมี 2 ส่วน ส่วนละ 50 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน
 - ส่วนที่ 1 มี 3 ข้อใหญ่
 - ส่วนที่ 2 มี 3 ข้อใหญ่
- ให้ทำข้อสอบส่วนที่ 1 ลงในตัวข้อสอบที่เว้นช่องไว้ให้ ส่วนที่ 2 ทำลงในสมุดคำตอบ
- อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ รูนและยี่ห้อที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
- ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆเข้าห้องสอบ
- เขียนชื่อและ รหัสประจำตัว ลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่น (และแผ่นนี้)

(รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล)

ผู้ออกข้อสอบส่วนที่ 1

(อ.ราชวิรัช สโรชวิกสิต)

ผู้ออกข้อสอบส่วนที่ 2

ข้อสอบนี้ได้ผ่านการประเมินจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้ว

ชื่อ รหัสประจำตัว..... ภาควิชา/ชั้นปี.....

ส่วนที่ 1

I. (15 points) Mark all the correct choices in each question. Points will only be awarded when all the correct choices are selected.

1. The interval from the time of submission of a process to the time of completion is referred to as
 - a) Waiting time
 - b) Turnaround time since submission to completion
include waiting time, execution time
 - c) Response time
 - d) Throughput

2. Which statement(s) is/are true in priority scheduling
 - a) CPU is allocated to the process with the highest priority
 - b) CPU is allocated to the process with the ~~lowest~~ highest priority
 - c) Equal priority processes ~~cannot~~ can be scheduled if a single queue is used with other method
 - d) Priority scheduling policy can be used with the multiple queues concept
 - e) Round robin is the ~~only~~ policy that is used to schedule processes of the same priority

3. Processes are classified into different groups in
 - a) The shortest job scheduling algorithm
 - b) The round robin scheduling algorithm
 - c) The shortest time to completion scheduling algorithm
 - d) The multilevel queue scheduling algorithm
↳ divide process into group

4. In an operating system, each process has its own
 - a) User address space and global variables
 - b) ↳ รับตัวแปรที่จุลภาครันตอนรัน
Heap and stack ↳ รับตัวแปรชั่วคราว
 - c) pending alarms, signals and signal handlers
 - d) Ready queue

5. The address of the **next instruction** to be **executed by the current process** is provided by

- a) CPU general purposed registers.
- ☒ b) **Program counter (PC)** *register ที่เก็บ address ของคำสั่งต่อไป*
- c) Process stack
- d) Process pipe
- e) Process context
- f) Process heap

6. Which of the following **system calls** **does not return control to the calling point, on termination**

- a) fork
- ☒ b) **exec** *init process ใหม่ด้วย program ใหม่*
- c) wait
- d) none of the above

7. The following C program :

```
main()
{
    fork(); สร้าง 1 process ใหม่ = 2
    fork(); สร้าง 2 process ใหม่ = 4
    printf("hello");
}
```

How many times the word "hello" will be printed

- a) Only once
- b) Twice
- c) Three times
- ☒ d) **Four times**
- e) Eight times

8. If a **thread invokes the exec system call**, Which statement(s) **is/are true**

- a) Only the exec executes as a separate process
- ☒ b) *การเรียกใช้ thread* The program specified in the parameter to exec will replace the entire process
- c) The exec is ignored as it is invoked by a thread
- d) None of the above is correct

9. A process having ^{concurrent execution} multiple threads of control implies that ...
- ☒ a) It can do more than one task at a time
 - b) It can do only one task at a time, but much faster
 - c) It has to use only one thread per process
 - d) None of the above is correct
10. Resource sharing helps
- a) Share the memory and resources of the process to which the threads belong
 - ☒ b) Applications to have several different threads of activities all within the same address space ^{Threads 16 process เดียวกันจะใช้ address space เดียวกัน}
 - c) Reduce the address space that a process could potentially use
 - d) Reduce the time needed to create a process
11. Which of the following is FALSE
- a) Context switch time is longer for kernel level threads than for user level threads
 - b) User level threads do not need any hardware support
 - c) Related kernel level threads can be scheduled on different processors in a multiprocessor system
 - ☒ d) Blocking one kernel level thread blocks ^{os จัดการได้แค่ thread 16} ~~all other related threads~~
12. The ^{running, ready, waiting} state of a process is defined by
- a) The final activity of the process
 - b) The activity just executed by the process
 - c) The activity that will be executed next by the process
 - ☒ d) The current activity of the process
13. Which of the following is not the state of a process
- a) New
 - ☒ b) Old
 - c) Waiting
 - d) Running
 - e) Ready
 - f) Terminated

14. In UNIX, each process is identified by its

- a) Process Control Block
- b) Device Queue
- c) Process Identifier (PID)
- d) None of these

15. If one thread opens a file with read privileges then

- a) Other threads in the another process can also read from that file
- b) Other threads that belong the same process can also read from that file
- c) All other threads cannot read from that file thread 1 ใน process เดียวกัน ใช้ file descriptor
แฉะ = address space
- d) All of the mentioned

II. (15 points) Explain how a commercial bank handles customers during rush hours with the concept of the Multi-level Feedback Queue (MLFQ), in your opinion. Describe the algorithms and policies used and provide suggestions on how to improve the process with the goal of optimizing the average turnaround time of customers.

main concept of multi-level feedback queue : divide work (customer)
into multiple queue order by priority

How commercial bank handle

process : ลูกค้าที่มาใช้บริการ

cpu : พนักงาน teller

Queue : 1. การรอรับบริการ

1 - highest priority ผู้รอรวด่วน

2 - middle priority ผู้รอรธรรมดา

3 - lowest priority ผู้รอรที่ช้า

Feedback system

การเพิ่มอันดับ : สำหรับลูกค้าที่ priority ต่ำรอคิวนาน คำนวณเวลาที่จำเป็น
เพิ่มอันดับ priority เพื่อป้องกันการ starvation

การลดอันดับ : ลูกค้า priority สูงใช้เวลาคิวนานจะลด priority ลง 1 ชั้น
ตาม rule 4

III. (20 points)

- a) (10 points) Describe the concept of "context switching" and provide step-by-step information of how it is performed by the operating system.

Context switch เป็นการหยุดโปรเซสที่กำลังทำงานของ OS
โดยจะจดจำสถานะก่อน และ สลับไปทำงานอีก process
และจะ resume สถานะที่ค้างไว้

- b) (10 points) What are the primary differences between calling a function and cooperatively switching to (and from) another thread at user level, in the same address space? Is one more expensive than the other? Why or why not?

Function call มีการทำงานเป็นขั้นตอน caller → callee เมื่อทำงานเสร็จจะกลับมาที่ caller
ใช้ stack เดียวกันทำงานภายใน

Cooperatively switching สลับการทำงานระหว่าง Thread A, Thread B
แยก stack การทำงาน มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า เพราะบันทึก context ทั้งหมดของ thread

ส่วนที่ 2

1. จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำหลัก (Main Memory) จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1.1. จงอธิบายการเกิดขึ้นของ Internal Fragmentation และ External Fragmentation สำหรับการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลักแบบใช้พื้นที่ต่อเนื่อง (Contiguous Memory Allocation) พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

1.2. การจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า Paging Scheme จำเป็นต้องใช้ Page Table จงอธิบายถึงความสำคัญของ Page Table ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Page Table สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า Inverted Page Table จงอธิบายหลักการทำงานของ Inverted Page Table และแง่มุมในการเพิ่มประสิทธิภาพ

1.3. จงคำนวณหา Physical Address จาก Logical Address 16 บิต เมื่อระบบปฏิบัติการใช้วิธี Segmentation เพื่อจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก และมี Segment Table ดังตารางด้านล่าง โดยสมมติให้ 4 บิตบนเป็นตัวบอกเซกเมนต์ (ต้องตอบเป็นฐานสิบ)

Segment	Base	Size
Code	32K	2K
Heap	34K	2K
Stack	28K	2K

1.3.1. Logical Address เป็น 110 (ฐานสิบ)

1.3.2. Logical Address เป็น 2558 (ฐานสิบ)

1.3.3. Logical Address เป็น 12528 (ฐานสิบ)

2. จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory) จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)

2.1. ถ้าเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการ 2 ตัว ที่มีการเลือกใช้ขนาด Page แตกต่างกันคือ ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ จะส่งผลกับอัตราการเกิด Page Fault แตกต่างกันอย่างไรร

2.2. จงแสดงตาราง Frame ของหน่วยความจำหลัก และ จงคำนวณ Effective Access Time เมื่อมีสถานะการณ์การเข้าถึง Page ตามลำดับต่อไปนี้

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 (นับได้ 20 ตัว)

สมมติให้

- จำนวน Frame คือ 4

1. จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำหลัก (Main Memory) จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1.1. จงอธิบายการเกิดขึ้นของ Internal Fragmentation และ External Fragmentation สำหรับการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลักแบบใช้พื้นที่ต่อเนื่อง (Contiguous Memory Allocation) พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบและแนวทางการจัดการว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

Internal Fragmentation เกิดเมื่อ partition ว่างบางส่วนแต่ไม่สามารถใช้งานได้
เกิดจาก Fixed-size partition Allocation ที่แบ่ง memory เป็น partition เท่าๆกันทุกช่อง 1 ช่อง / 1 process
เกิดปัญหาที่โปรแกรมเล็กกว่าช่อง ทำให้มีพื้นที่เหลือ ส่งผลให้โปรแกรมใช้ memory ไม่ได้เต็มที่
แก้ไขโดยวิธี Flexible-size partition ที่จัดช่องตามขนาด process
External fragmentation ช่องว่างกระจายทั่ว memory ทำให้ช่อง process ว่างไม่ได้
แก้ไขมีที่ว่างเหลือ แก้โดยวิธี memory coalescing รวมช่องว่างเล็กๆเข้าด้วยกัน

1.2. การจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า Paging Scheme จำเป็นต้องใช้

Page Table จงอธิบายถึงความสำคัญของ Page Table ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

ของ Page Table สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า Inverted Page Table จงอธิบายหลักการทำงานของ

ของ Inverted Page Table และแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพ

paging scheme เป็นการจัดแบ่งหน่วยความจำแบบ page จัด logical address แบ่งเป็น page, physical แบ่งเป็น frame
page table มีหน้าที่แปลง logical address เป็น physical address โดยจับคู่ page เลขของ process อยู่ใน frame ใด
ถ้าไม่มีรหัสบอกจะหาข้อมูลของ process ใน RAM ไม่ได้

Inverted page table เก็บข้อมูลต่อ frame มีจำนวนช่องเท่ากับ frame ในแต่ละเครื่อง Process ID, Logical page num
เพิ่มประสิทธิภาพ วนหาตลอดขนาด page table, ประหยัดหน่วยความจำ

1.3. จงคำนวณหา Physical Address จาก Logical Address 16 บิต เมื่อระบบปฏิบัติการใช้วิธี

base & bound per segment

Segmentation เพื่อจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก และมี Segment Table ดังตารางด้านล่าง

โดยสมมติให้ 4 บิตบนเป็นตัวบอกเซกเมนต์ (ต้องตอบเป็นฐานสิบ)

Segment number = 4 bit บน
offset = 12 bit ล่าง

Segment	Base	Size
Code	32K	2K
Heap	34K	2K
Stack	28K	2K

$$1K = 1024$$

$$\text{Code: Base} = 32 \times 1024 = 32768, \text{Size} = 2 \times 1024 = 2048$$

$$\text{Heap: Base} = 34 \times 1024 = 34816, \text{Size} = 2 \times 1024 = 2048$$

$$\text{Stack: Base} = 28 \times 1024 = 28672, \text{Size} = 2 \times 1024 = 2048$$

1.3.1. Logical Address เป็น 110 (ฐานสิบ)

1. Segment and offset

$$\text{bound} = 2^{12} = 4096$$

$$\text{Segment number} = \left\lfloor \frac{\text{logical address}}{\text{bound}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{110}{4096} \right\rfloor = 0$$

$$\text{offset} = \text{logical address} \% \text{bound} = 110 \% 4096 = 110$$

2. check

$$\text{offset} (110) < \text{Size} (2048)$$

3. physical Address = base + offset

$$= 32768 + 110 = 32878$$

1.3.2. Logical Address เป็น 2558 (ฐานสิบ)

1. Segment and offset

$$\text{bound} = 2^{12} = 4096$$

$$\text{Segment number} = \left\lfloor \frac{\text{logical address}}{\text{bound}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2558}{4096} \right\rfloor = 0$$

$$\text{offset} = \text{logical address} \% \text{bound} = 2558 \% 4096 = 2558$$

2. check

$$\text{offset} (2558) > \text{Size} (2048) = \text{Addressing Error / Trap}$$

1.3.3. Logical Address เป็น 12528 (ฐานสิบ)

1. Segment and offset

$$\text{bound} = 2^{12} = 4096$$

$$\text{Segment number} = \left\lfloor \frac{\text{logical address}}{\text{bound}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{12528}{4096} \right\rfloor = 3$$

$$\text{offset} = \text{logical address} \% \text{bound} = 12528 \% 4096 = 240$$

2. check

$$\text{offset} (240) < \text{Size} (2048)$$

Segment number = 3 ไม่มีอยู่ใน segment table → Trap

2. จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory) จงตอบคำถามต่อไปนี้ (20 คะแนน)

2.1. ถ้าเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการ 2 ตัว ที่มีการเลือกใช้ขนาด Page แตกต่างกันคือ ขนาดเล็ก

กับขนาดใหญ่ จะส่งผลกับอัตราการเกิด Page Fault แตกต่างกันอย่างไร

- small page size : มีโอกาสเกิด page fault บ่อยแต่จะช่วยให้หน่วยความจำใช้คุ้มค่า ช่วยลดการเกิด internal fragmentation
- large page size : ลดการเกิด page fault, ลดจำนวนรายการใน page table แต่มีโอกาสดังกล่าวเกิด internal fragmentation

2.2. จงแสดงตาราง Frame ของหน่วยความจำหลัก และ จงคำนวณ Effective Access Time เมื่อมี

สถานะการดำเนินการเข้าถึง Page ตามลำดับต่อไปนี้

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 (นับได้ 20 ตัว)

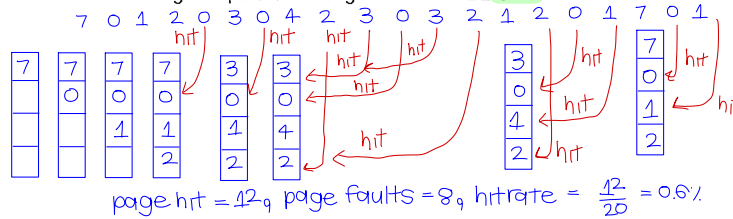
สมมติให้

- จำนวน Frame คือ 4

- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักเป็น 9 ns

- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำสำรอง 25 ms

2.2.1 เมื่อใช้ Page Replacement Algorithm เป็นแบบ LRU



2.2.2 จากข้อมูลเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักและสำรองตามที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการให้

EAT ซ้ำกว่าเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักไม่เกิน 100 เท่า page fault rate ควรมีค่า

เป็นอย่างไร

$$\text{page fault rate} = \frac{8}{20} = 40\%$$

$$\begin{aligned} \text{EAT} &= (1 - \text{pf}) \times (\text{main memory Access}) + \text{pf} (\text{Secondary memory access}) \\ &= [(1 - 0.4) \times (9 \times 10^{-9})] + [0.4 \times (25 \times 10^{-3})] \\ &= (5.4 \times 10^{-9}) + 0.01 \\ &= 0.02 \text{ s} \end{aligned}$$

จาก $\text{EAT} \leq 100 (\text{main memory access})$

$$\text{EAT} \leq 100 (9 \times 10^{-9})$$

$$\text{EAT} \leq 9 \times 10^{-7}$$

$$\therefore 9 \times 10^{-7} \geq (9 \times 10^{-9}) - (9 \times 10^{-9}) \text{pf} + (25 \times 10^{-3}) \text{pf}$$

$$(9 \times 10^{-7}) - (9 \times 10^{-9}) \geq -(9 \times 10^{-9}) \text{pf} + (25 \times 10^{-3}) \text{pf}$$

$$8.91 \times 10^{-7} \geq 0.025 \text{pf}$$

$$\therefore \text{pf} \leq 3.564 \times 10^{-5}$$

3. ถ้ามีบริษัทเอกชนต่างชาติรายใหญ่ (นามไทยสมมติว่า "เส็กนิ่ม") จ้างนักศึกษาเข้าทำงานและ

มอบหมายงานให้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการชื่อดัง (นามไทยสมมติว่า "หน้าต่าง") ในส่วนการบริหาร

จัดการหน่วยความจำหลัก (Memory Management) โดยให้แนวคิดที่ต้องปรับปรุงเทคนิคการจอง

พื้นที่ในหน่วยความจำหลัก (Memory Allocation) จากแบบเดิมใช้ Paging Scheme พัฒนาให้เป็น

แบบผสมระหว่าง Paging Scheme และ Segmentation Scheme นักศึกษาจึงอธิบายการทำงาน

ของเทคนิคการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลักแบบผสมนี้ โดยใช้ Diagram นำเสนอ พร้อมทั้ง

อธิบายโดยละเอียดของการทำ Address Binding (ลักษณะและลำดับการนำเสนอมีผลต่อการ

พิจารณาคะแนนด้วย) (10 คะแนน)

การดำเนินงานแบบ segmentation with paging

- แบ่ง address space ของ process ออกเป็นหลาย Segment (เหมือน segmentation)

- แต่ละ Segment จะถูกแบ่งย่อยเป็นหลาย page (เหมือน paging)

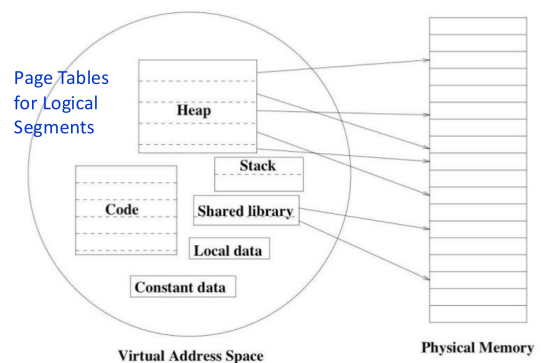
มี segment table กับตารางมี page table อยู่ตรง base address

แต่ละ segment จะมี page table ของตัวเอง

Address ของแต่ละคำสั่งแบ่งเป็น Segment Num, page num, page offset

การ Address Binding

1. cpu สร้าง logical address
2. MMU แบ่ง segment offset
3. ค้นหา segment table
4. ค้นหา page table
5. ค้นหา physical Address



- เวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักเป็น 9 ns
- เวลาให้การเข้าถึงหน่วยความจำสำรอง 25 ms

2.2.1 เมื่อใช้ Page Replacement Algorithm เป็นแบบ LRU

2.2.2 จากข้อมูลเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักและสำรองตามที่กำหนดไว้ ถ้าต้องการให้ EAT ชี้ว่าเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจำหลักไม่เกิน 100 เท่า page fault rate ควรมีความเป็นอย่างไร

3. ถ้ามีบริษัทเอกชนต่างชาติรายใหญ่ (นามไทยสมมุติว่า “เล็กนึม”) จ้างนักศึกษาเข้าทำงานและมอบหมายงานให้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการชื่อดัง (นามไทยสมมุติว่า “หน้าต่าง”) ในส่วนการบริหารจัดการหน่วยความจำหลัก (Memory Management) โดยให้แนวคิดที่ต้องปรับปรุงเทคนิคการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก (Memory Allocation) จากแบบเดิมใช้ Paging Scheme พัฒนาให้เป็นแบบผสมระหว่าง Paging Scheme และ Segmentation Scheme นักศึกษาจงอธิบายการทำงานงานของเทคนิคการจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลักแบบผสมนี้ โดยใช้ Diagram นำเสนอ พร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียดของการทำ Address Binding (ลักษณะและลำดับการนำเสนอมีผลต่อการพิจารณาคะแนนด้วย) (10 คะแนน)